David Dias Pinto e Vinicius Salles de Oliveira
{ 1440381, vinicius.oliveira.1444802 } @sga.pucminas.br

Documento de Visão para o Sistema MontaControl

30 de Março de 2026

Proposta do(s) aluno(s) David Dias Pinto e Vinicius Salles de Oliveira ao curso de Engenharia de Software como projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo do professor João Pedro Oliveira Batisteli e orientação acadêmica do professor Leonardo Vilela Cardoso.

OBJETIVOS

O objetivo deste projeto será desenvolver um sistema integrado (*Web* e *Mobile*) de gestão de estoque e controle operacional, o MontaControl. O sistema visará preencher a lacuna de mercado existente após a fabricação de móveis planejados, focando na rastreabilidade logística e na rotina operacional do montador. Para os gestores da franquia, o sistema oferecerá visibilidade em tempo real da produtividade da equipe e controle centralizado de recursos. Para a equipe de campo, garantirá a validação de cargas via leitura de códigos de barras, o registro de jornada e um canal ágil para reportar avarias. O propósito central será substituir processos manuais e suscetíveis a falhas por um controle automatizado, rastreável e eficiente de ponta a ponta.

ESCOPO

O sistema proposto será uma solução integrada, composta por uma aplicação *Web* e um aplicativo *Mobile*, voltada para a gestão logística, controle operacional e rastreabilidade na montagem de móveis. O sistema visará substituir os processos manuais e descentralizados de conferência de carga, controle de atestados e registro de horas. Para isso, o produto contará com as seguintes frentes:

1. Módulo *Web* (*Back-Office*/Depósito): Focado no recebimento das peças vindas da fábrica. O sistema permitirá o cadastro e triagem dos volumes via leitura de código de barras, agrupando as peças de acordo com o "Número do Pedido" e o ambiente de montagem. Este módulo também contemplará um dashboard gerencial, controle de empréstimo de ferramentas/EPIs e recebimento de atestados médicos.

2. Módulo *Mobile* (Aplicativo do Montador): Focado na equipe externa, operando com uma arquitetura *offline-first*. Permitirá realizar *check-in/check-out*, ler códigos de barras para baixa de peças, registrar ocorrências com fotos e consultar normas da empresa.

3. Sincronização e Mensageria: O sistema garantirá que os dados coletados no aplicativo mobile (mesmo sem internet) sejam salvos localmente e, assim que a conexão for restabelecida, transmitidos em tempo real para o módulo *Web*.

FORA DO ESCOPO

Após a análise inicial das funcionalidades e considerando o tempo para a execução do Trabalho de Conclusão de Curso, decidiu-se que os seguintes itens ficarão fora do escopo do sistema a ser desenvolvido:

1. Associação de local do cliente em Mapa/Rotas: A funcionalidade de exibir o endereço dos clientes em uma aba de mapa no aplicativo para análise de rotas otimizadas não será implementada. O foco técnico principal recairá sobre a complexidade da sincronização *offline-first* e mensageria em tempo real.

2. Geração de Códigos de Barras: O sistema não será responsável por gerar ou imprimir os códigos de barras, partindo da premissa de que as peças já chegam da fábrica devidamente etiquetadas.

GESTORES, USUÁRIOS E OUTROS INTERESSADOS

Nome	David Dias Pinto
Qualificação	Estudante/Desenvolvedor
Responsabilidades	Responsável pelo desenvolvimento do sistema ao longo da disciplina de TCC I e TCC II.

Nome	Vinicius Salles de Oliveira

Qualificação	Estudante/Desenvolvedor
Responsabilidades	Responsável pelo desenvolvimento do sistema ao longo da disciplina de TCC I e TCC II.

Nome	João Pedro Oliveira Batisteli
Qualificação	Orientador de Conteúdo
Responsabilidades	Auxiliar no acompanhamento do desenvolvimento do sistema e fornecer orientações acadêmicas.

Nome	Leonardo Vilela Cardoso
Qualificação	Orientador Acadêmico
Responsabilidades	Auxiliar no acompanhamento do desenvolvimento do sistema e fornecer orientações acadêmicas.

Nome	Rômulo Haramoto de Oliveira
Qualificação	Cliente
Responsabilidades	Requisitar funcionalidades e validar a aderência da solução às necessidades do negócio.

Qualificação	Diretor(a)
Responsabilidades	Gestão estratégica, monitoramento de produtividade da equipe e tomada de decisão rápida em casos de crises operacionais.
Como poderá usar o sistema proposto	Poderá acessar uma dashboard para monitorar a operação em tempo real, visualizar gráficos de produtividade e receber alertas imediatos de avarias para solicitar reposição à fábrica sem atrasos.

Qualificação	Líder de Logística
Responsabilidades	Garantir a correta recepção e expedição de materiais, evitando envio de peças trocadas ou faltantes para a casa do cliente.
Como poderá usar o sistema proposto	Utilizará o sistema no depósito para ler os códigos de barras das peças que chegam da fábrica, realizando a triagem e o agrupamento

	automático por "Número do Pedido" e "Ambiente".

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

1. Acompanhamento gerencial e de produtividade em tempo real. A gestão da franquia precisa de visibilidade imediata sobre o andamento das operações externas (chegadas, avarias, entregas concluídas) e da performance da equipe para garantir o cumprimento das metas estabelecidas.

2. Controle operacional centralizado de RH, EPIs e ferramentas. Para mitigar passivos trabalhistas e perdas financeiras, a empresa necessita de um controle rigoroso sobre a jornada de trabalho (banco de horas, pausas e atestados), além de gerenciar o empréstimo de ferramentas e a validade dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

3. Garantia de assertividade no descarregamento de peças no cliente. O processo manual gera erros críticos, como descarregar peças de outro cliente ou esquecer itens no caminhão. É imprescindível um sistema de validação via código de barras que cruze os dados da peça com o endereço e o ambiente de destino.

4. Comunicação instantânea e rastreável de avarias. Peças danificadas atrasam a montagem e geram insatisfação. É necessário um canal ágil onde o montador possa reportar avarias com evidências visuais (fotos) e categorização correta no momento do descarregamento, disparando um alerta imediato para a fábrica providenciar a reposição.

5. Acesso seguro e autenticado ao sistema. Para garantir a integridade das operações e a privacidade dos dados, o sistema deve controlar o acesso por perfil de usuário, permitindo que cada ator interaja exclusivamente com as funcionalidades pertinentes à sua função, por meio de autenticação baseada em token e controle de acesso baseado em perfis (RBAC).

6. Registro e validação da jornada de trabalho com geolocalização. Para conformidade com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e mitigação de passivos trabalhistas, o sistema deve registrar as quatro marcações diárias do montador com validação de geolocalização por GPS, garantindo que os *check-ins* e *check-outs* ocorram exclusivamente no local de serviço do cliente.

7. Triagem e rastreabilidade de peças no depósito. Para eliminar erros de expedição, o sistema deve permitir ao Operador Logístico realizar a triagem das peças recebidas da

fábrica via leitura de código de barras, agrupando-as automaticamente por pedido e ambiente de montagem e impedindo o cadastro duplicado de itens.

8. Envio e proteção de atestados médicos em conformidade com a LGPD. O sistema deve oferecer ao montador um canal seguro para o envio de fotos de atestados médicos pelo aplicativo, garantindo que esses documentos, classificados como dados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sejam armazenados com acesso restrito exclusivamente ao perfil de Recursos Humanos.

FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

Necessidade: Acompanhamento gerencial e de produtividade em tempo real	
Funcionalidade	**Categoria**
1. Exibir Dashboard com alertas em tempo real (check-in, ocorrências, avarias, sucesso no descarregamento).	Crítico
2. Gerar e exibir gráficos de produtividade da equipe (meta diária vs. efetivamente registrado).	Importante

Necessidade: Controle operacional centralizado de RH, EPIs e ferramentas	
Funcionalidade	**Categoria**
1. Cadastro de montadores no sistema Web.	Crítico
2. Registrar jornada de trabalho no App com validação de geolocalização.	Crítico
3. Controle de saldo de banco de horas e registro de pausas.	Importante
4. Gerenciar cautela de ferramentas.	Importante
5. Emitir alertas visuais para o vencimento da validade dos EPIs.	Útil
6. Permitir o envio de fotos de atestados médicos pelo App.	Importante

Necessidade: Garantia de assertividade no descarregamento de peças no cliente	
Funcionalidade	**Categoria**
1. Leitura de código de barras de cada peça.	Crítico

2. Validação da peça bipada com o pedido ativo.	Crítico
3. Exibir alerta de conferência de ambiente completo (avisar sobre peças faltantes antes da liberação do caminhão).	Importante

Necessidade: Comunicação instantânea e rastreável de avarias	
Funcionalidade	**Categoria**
1. Captura e anexo de fotografia da avaria no próprio aplicativo.	Crítico
2. Disparo de alerta em tempo real para o Back-office.	Crítico
3. Seleção do tipo de avaria a partir de um menu.	Importante

Necessidade: Acesso seguro e autenticado ao sistema	
Funcionalidade	**Categoria**
1. Autenticar usuários com e-mail e senha, retornando token JWT para acesso à plataforma.	Crítico
2. Controlar o acesso às funcionalidades por perfil de usuário (RBAC): Gestor, RH, Montador e Operador Logístico.	Crítico
3. Invalidar sessão e forçar novo login ao detectar token expirado.	Importante

Necessidade: Registro e validação da jornada de trabalho com geolocalização	
Funcionalidade	**Categoria**
1. Registrar as quatro marcações diárias de jornada (entrada, saída para almoço, retorno e saída final) pelo aplicativo mobile.	Crítico
2. Validar cada marcação de jornada por geolocalização GPS, bloqueando o registro fora do raio de tolerância configurado.	Crítico
3. Calcular e exibir o saldo do banco de horas, considerando horas trabalhadas, pausas e compensações.	Importante

Necessidade: Triagem e rastreabilidade de peças no depósito

Funcionalidade	Categoria
1. Cadastrar peças recebidas da fábrica via leitura de código de barras, agrupando-as automaticamente por pedido e ambiente de montagem.	Crítico
2. Impedir o cadastro duplicado de código de barras já triado no sistema.	Crítico
3. Exibir a listagem de peças agrupadas por pedido e ambiente para conferência antes do despacho.	Importante

Necessidade: Envio e proteção de atestados médicos em conformidade com a LGPD	
Funcionalidade	**Categoria**
1. Permitir o envio de fotos de atestados médicos pelo aplicativo mobile, com armazenamento seguro em bucket privado.	Crítico
2. Restringir o acesso a atestados médicos exclusivamente ao perfil de Recursos Humanos, em conformidade com a LGPD.	Crítico
3. Permitir ao RH aprovar ou rejeitar atestados com preenchimento obrigatório de motivo em caso de rejeição.	Importante

INTERLIGAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

1. APIs de Serviços de Localização: O módulo *Mobile* fará uso de APIs de geolocalização para capturar as coordenadas de GPS e validar os locais de *check-in* e *check-out*.

2. Serviço de Mensageria (WebSockets): O ecossistema dependerá de um serviço de mensageria para a arquitetura *offline-first*. Assim que o aplicativo detectar conexão, ele se conectará ao servidor central, o que garantirá que as informações sejam refletidas instantaneamente no *Dashboard*.

RESTRIÇÕES

1. Restrições Técnicas e de Hardware

    a. Dependência de Hardware Específico: O aplicativo móvel exigirá que o dispositivo do usuário possua câmera funcional e GPS ativo.

b. Armazenamento Local Limitado: Devido à arquitetura *offline-first*, o aplicativo salvará dados (incluindo as fotos das avarias) localmente no dispositivo.

c. Sistemas Operacionais: O aplicativo mobile deverá ser desenvolvido considerando a compatibilidade com as versões mais recentes do SO.

2. Restrições de Integração e Negócio

    a. Dependência de Padrão de Leitura: O sistema não gerará códigos de barras. Logo, o sistema estará restrito a ler e interpretar os padrões de códigos de barras fornecidos pela fábrica.

3. Restrições Legais e de Segurança (LGPD)

    a. Privacidade e Geolocalização: Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e leis trabalhistas, a captura de geolocalização do montador será restrita exclusivamente aos momentos de *check-in* e *check-out* da obra, sendo proibido o rastreamento em background fora do expediente do colaborador.

    b. Tratamento de Dados Sensíveis: O módulo de envio e recebimento de atestados médicos pelo aplicativo transitará informações classificadas como dados sensíveis pela LGPD, exigindo acesso restrito apenas aos perfis com privilégios de Recursos Humanos no painel *Web*.

4. Restrições de Projeto e Cronograma

    a. Prazo de Desenvolvimento: O ciclo de vida de desenvolvimento do projeto estará estritamente limitado ao calendário acadêmico das disciplinas de TCC I e TCC II, totalizando aproximadamente 10 meses para entrega do produto.

DOCUMENTAÇÃO

A documentação prevista para o sistema incluirá os seguintes artefatos, projetados para diferentes públicos e finalidades:

1. Manual do Usuário: Documentação não técnica, focada na operação do sistema pelos usuários finais. Será dividida em duas seções:

    a. Manual do Gestor (Módulo *Web*): Conterá o passo a passo para login, navegação no painel, interpretação do dashboard, cadastro de peças, gerenciamento de ferramentas e EPIs, e administração de perfis e atestados.

b. Manual do Montador (Módulo *Mobile*): Explicará como instalar e fazer login no aplicativo, como registrar a jornada de trabalho, como escanear peças, como reportar avarias com fotos e como utilizar as demais funcionalidades do app.

2. Guia de Instalação: Documento técnico destinado a desenvolvedores ou responsáveis pela infraestrutura, para configurar o ambiente de desenvolvimento e implantação. Detalhará:

    a. Pré-requisitos de software: Lista de todas as ferramentas necessárias (versões de Node.js, SGBD, SDKs, etc.).

    b. Configuração do Ambiente: Instruções para clonar os repositórios, instalar dependências e configurar variáveis de ambiente (chaves de API, conexão com banco de dados).

    c. Execução do Projeto: Comandos para iniciar o backend, o *frontend web* e o aplicativo *mobile* em um ambiente local.

3. Arquivos Readme: Documentação inserida diretamente nos repositórios de código-fonte de cada módulo do projeto (*Backend*, *Frontend Web* e *Mobile*). Será o ponto de partida para qualquer desenvolvedor, contendo:

    a. Visão Geral: Descrição concisa do propósito do módulo e das tecnologias utilizadas.

    b. Guia Rápido: Instruções resumidas de instalação e execução para um início rápido.

    c. Estrutura do Projeto: Explicação sobre a organização das pastas e arquivos principais.

    d. Testes: Comandos para executar a suíte de testes automatizados.